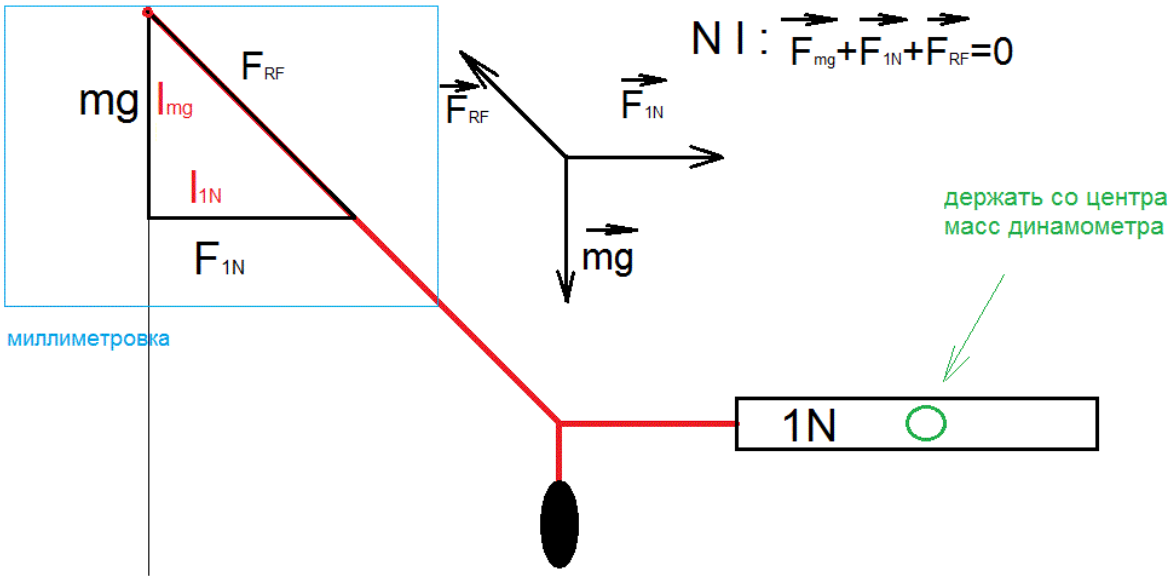
Большой груз

Напоминаем, что для решения задачи допускается использовать только перечисленное в условии оборудование. При нарушении этого правили работа получает ноль баллов за всё, т.к. предложенная задача не решена.

Первый способ (миллиметровкой):

- проверяем плавность и не заклинивание хода динамометра, при необходимости снимаем нижнюю пробку, даем пружинке принимать свободное положение, затем нижнюю пробку закроем!
- проверяем и при необходимости настроим динамометр на отметку "0" в горизонтальном положении!
- закрепляем груз к нитке и повесим на штатив
- миллиметровку настроим вертикально по свободно висящему грузу и закрепим к стоике пластилином



- отметим на миллиметровке линию наклонной нити при показаний динамометра $F_{1N}= 1\text{N}$

- исходя от треугольника мерим длины отрезков $l_{1N}= 130\text{mm}$ и $l_{mg}= 178\text{mm}$ и вычисляем массу груза

$$m= \frac{l_{mg}}{l_{1N}} \frac{F_{1N}}{g}= \frac{178\text{mm}}{130\text{mm}} \frac{1\text{N}}{9{,}81 \frac{N}{kg}}= 139{,}6\, g$$

- погрешность:

$\frac{l_{mg}}{l_{1N}}$ ест соотношение и измерить его с миллиметровки можно определив разброс одной величины фиксировав другой погрешность дается погрешностью одного из них.

$$\Delta m= (\frac{\Delta l_{mg}}{l_{mg}}+ \frac{\Delta F_{1N}}{F_{1N}}) m= (\frac{1{,}5\, mm}{178\, mm}+ \frac{0{,}03\, N}{1\text{N}}) 139{,}6\, g= 5{,}4\, g \qquad m= (139{,}6\pm 5{,}4)\, g$$

Второй способ (без миллиметровки):

- проверяем плавность и не заклинивание хода динамометра, при необходимости снимаем нижнюю пробку, даем пружинке принимать свободное положение, затем нижнюю пробку закроем!
- проверяем и при необходимости настроим динамометр на отметку "0" в вертикальном положений!
- закрепляем груз и динамометр к концам нитки
- закрепляем круглый стержень в штатив
- намотаем ниткой 1 полный оборот нитки вокруг стержня
- отпускаем груз постоянной скоростью придерживая конец нитки динамометром и регистрируем силу $F_1 = (0{,}60 \pm 0{,}02)N$
- намотаем ниткой ещё 1 полный оборот нитки вокруг стержня
- отпускаем груз постоянной скоростью придерживая конец нитки динамометром и регистрируем силу $F_2 = (0{,}26 \pm 0{,}02)N$
- замечаем, что это идентично случаю с одним витком конец которого придерживают вторым витком. А следовательно:

$$\frac{F_0}{F_1} = \frac{F_1}{F_2} \quad F_0 = mg = \frac{F_1^2}{F_2} \quad m = \frac{F_1^2}{F_2}\frac{1}{g} = \frac{(0{,}60\,N)^2}{0{,}26\,N}\frac{1\text{kg}}{9{,}81\,N} = 141{,}1\,g$$

по формуле погрешности $\Delta m = (2\frac{\Delta F_1}{F_1} + \frac{\Delta F_2}{F_2})141{,}1\,g = (2\frac{0{,}02\,N}{0{,}60\,N} + \frac{0{,}02\,N}{0{,}26\,N})141{,}1\,g = 20{,}2\,g$

$m = (141 \pm 20)g$

Большой груз

	код	сумма
способ с миллиметровкой		
использование оборудования вне списка		**0**
проверяем плавность и не заклинивание хода динамометра		0
настроика динамометра на отметку "0" в горизонтальном положений		1
держать динамометр центр масс, нить горизонтальна	1	
работающий способ		1
в силах все ли **силы и углы** учтены?		
некоторые дети имеют 232г место 141г 2x4		
ответ в пределах 132 -148г	2	2
ответ в пределах 124-158г	2	
ответ в пределах 116-166г	1	
ответ в пределах 108-175г	0	
правильная оценка погрешности		1
максимально		5
способ без миллиметровки		
использование оборудования вне списка		**0**
проверяем плавность и не заклинивание хода динамометра		0
настроика динамометра на отметку "0" в вертикальном положений		1
снятие показаний при движений вниз	1	
работающий способ		1
с **блоками** правильно ли учтено **трение?**		
некоторые дети имеют 232г место 141г 2x4		
ответ в пределах 132 -148г	2	2
ответ в пределах 124-158г	2	
ответ в пределах 116-166г	1	
ответ в пределах 108-175г	0	
правильная оценка погрешности		1
максимально		5